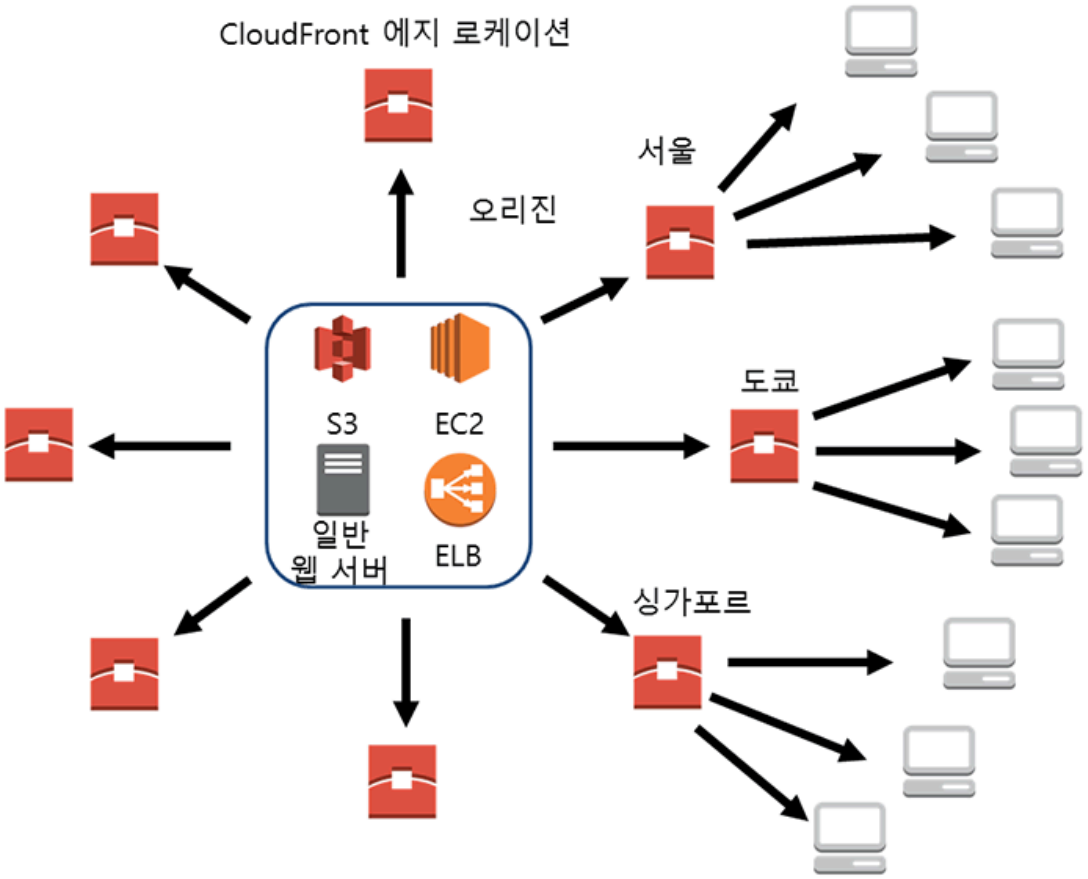
9. CloudFront

1. CloudFront

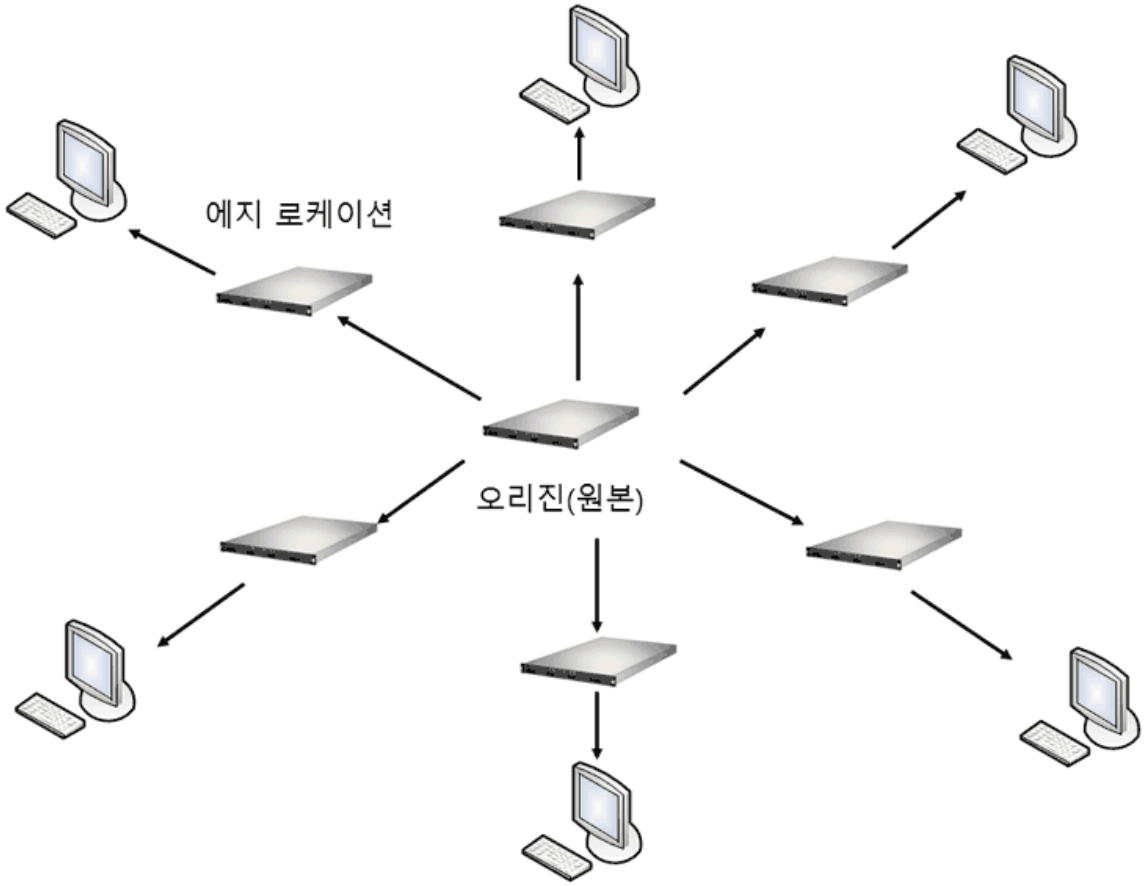
CloudFront: AWS의 CDN 서비스

- **CDN: Content Delivery Network(콘텐츠 전송 네트워크)**
  - 콘텐츠를 전세계로 빠르게 전송할 수 있게 해주는 것
  - 원리: Caching



- CloudFront 특징
  - 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)
  - 콘텐츠(HTML, 이미지)를 캐싱하여 성능 가속
  - 전세계 수많은 엣지 로케이션
  - 글로벌 고속 백본 네트워크 확보

    - AWS 서비스 ↔ CloudFront 간의 데이터 전송 무료
    - DDoS 방어 무료 제공(AWS Shield Standard)
- **Edge Location**
    - CloudFront를 위한 캐시 서버들



AWS 기본 용어

- **배포(Distribution)**
    - CloudFront의 가장 기본적 단위
    - 각 배포는 고유의 도메인을 가지게 됨
        - Route53을 사용해서 자신이 구입한 도메인에 연결 가능
- **오리진(Origin)**
    - 원본 파일을 가져오는 위치
        - 기본 설정: S3
        - 커스텀 설정: EC2, ELB, 외부 서버

- **무효화(Invalidation)**
  - CloudFront로 배포되는 파일의 캐시가 유지되는 기본 시간은 24시간
  - 오리진 HTTP 헤더의 캐시 설정Cache-Control을 이용하여 캐시가 유지되는 시간을 자유롭게 설정할 수 있다.
  - 여기서 캐시가 만료되기 전에 파일 내용을 갱신하고 싶으면 무효화Invalidation 기능을 사용
  - 무효화 기능은 말 그대로 CloudFront 에지 로케이션에 저장된 파일의 캐시를 삭제하는 기능
  - 캐시가 삭제된 뒤 사용자가 해당 파일을 요청하면 에지 로케이션은 오리진에서 새 파일을 가져오므로 파일 내용을 갱신할 수 있다.

---

2. S3 버킷 생성 및 파일 업로드

- 실습: 클라이언트가 S3에 직접 접근해서 파일을 가져오는 것이 아닌, S3를 오리진으로 하는 CloudFront를 통해 파일을 가져오는 것

2.1 S3 정적 웹사이트 만들기

- 정적 웹사이트 만들기(명지전문대에서는 와이파이 접속 후 확인)
  - S3-정적 웹 사이트 만들기

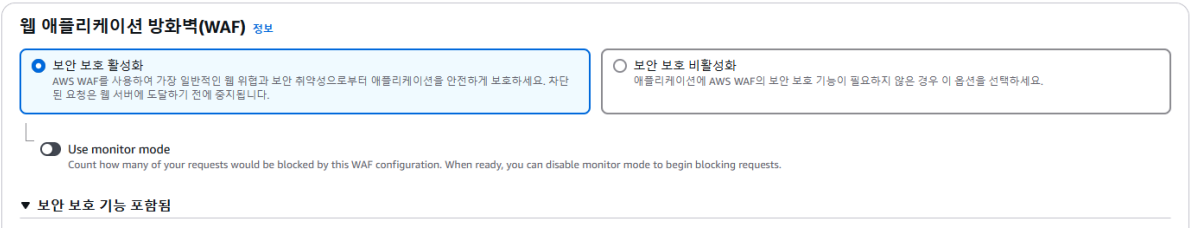
2.2 CloudFront에서 배포 생성

- **CloudFront > 배포 생성**

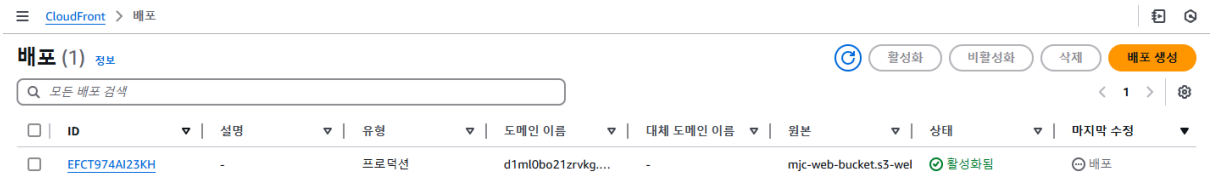
- **배포 생성 > 원본**

- Amazon S3 → 생성된 버킷 선택
- 프로토콜: HTTP만 해당

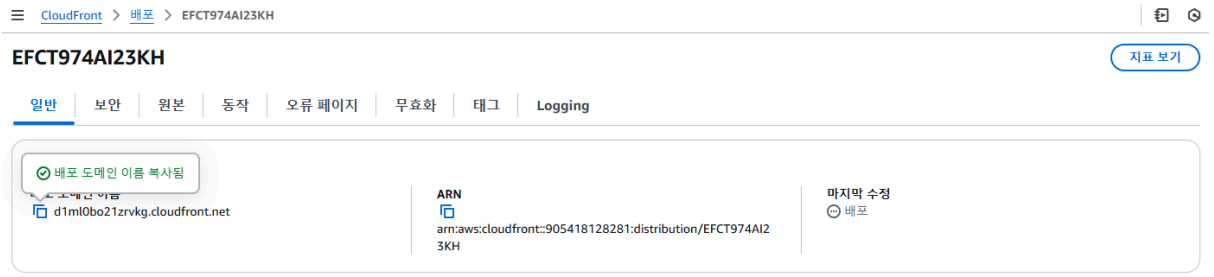
- **배포 생성 > 웹 애플리케이션 방화벽(WAF): 보안 보호 활성화**



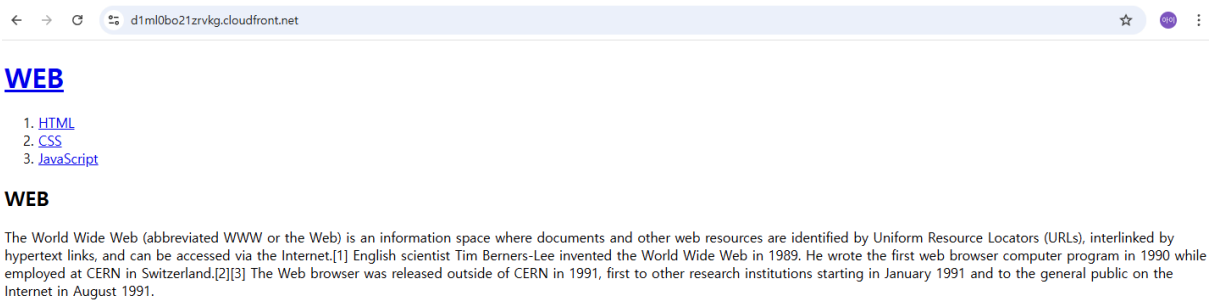
- **배포 > 배포아이디의 상태 → 활성화 확인**



- **배포 아이디 > 일반 탭 > 배포 도메인 이름 → 복사**



- **브라우저: 배포 도메인 이름 붙여 넣기 → 확인**



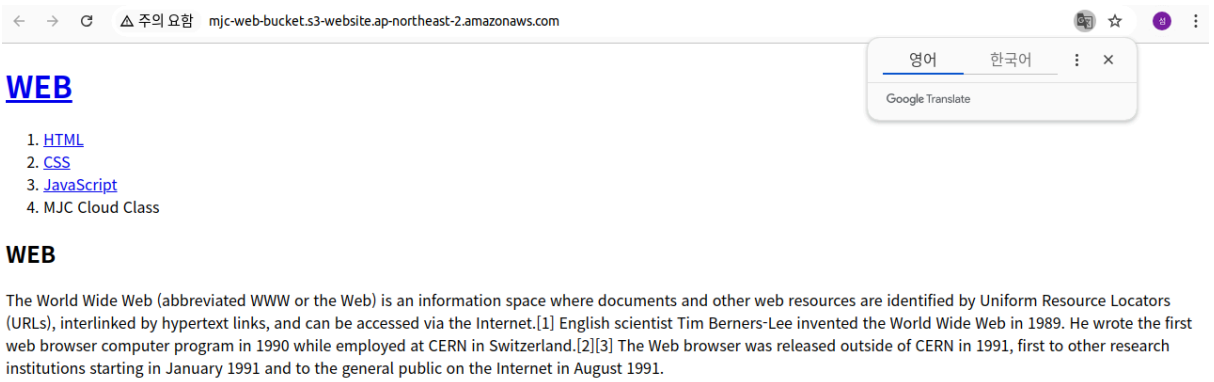
2.3 웹 페이지 내용 수정 후 업로드

- index.html 수정

```
<head>
  <title>WEB1 - Welcome</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1><a href="index.html">WEB</a></h1>
  <ol>
    <li><a href="1.html">HTML</a></li>
    <li><a href="2.html">CSS</a></li>
    <li><a href="3.html">JavaScript</a></li>
    <li>MJC Cloud Class</li>
  </ol>
  <h2>WEB</h2>
  <p>The World Wide Web (abbreviated WWW or the Web) is an information space where
  </p>
</body>
</html>
```

- **해당 버킷에 다시 업로드**

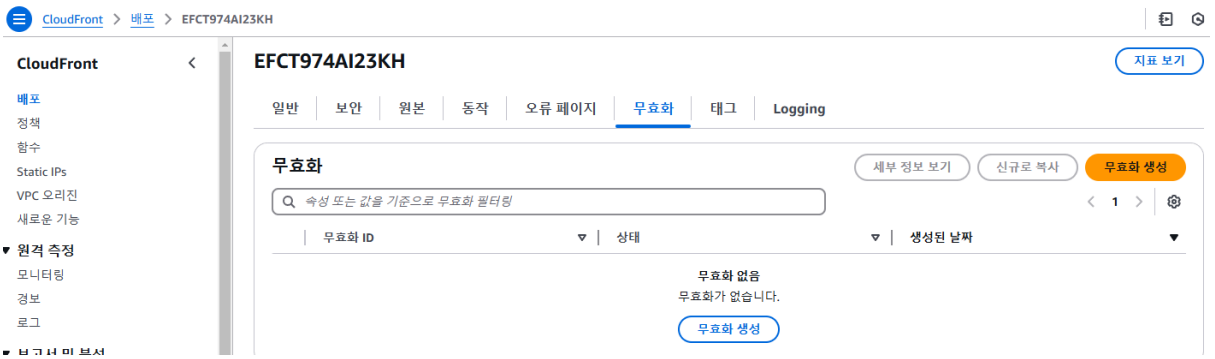
- 버킷의 **버킷 웹 사이트 앤드포인트**
  - 웹 페이지 변경 확인



- **CloudFront의 배포 도메인**
  - 웹 페이지 변경 내용 확인 안됨 ← 이전 페이지가 캐시되어 출력

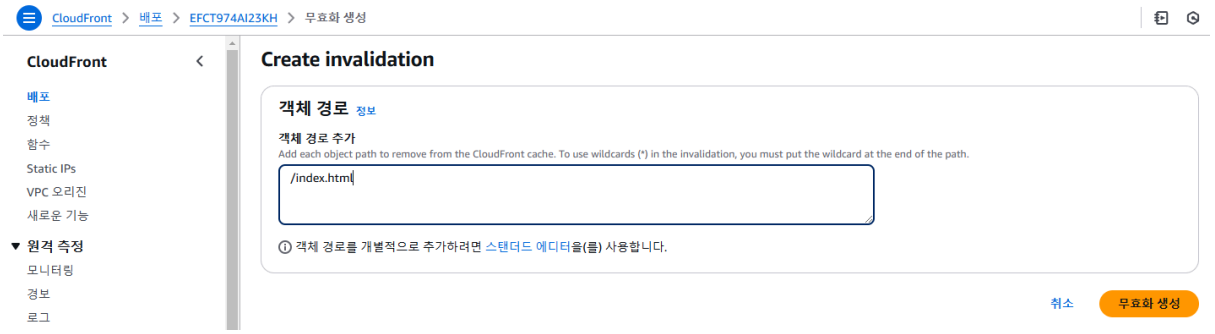
2.4 무효화

- **CloudFront 상세 페이지 > 무효화 탭 → 무효화 생성**
  - 무효화는 요금이 발생할 수 있으므로 주의

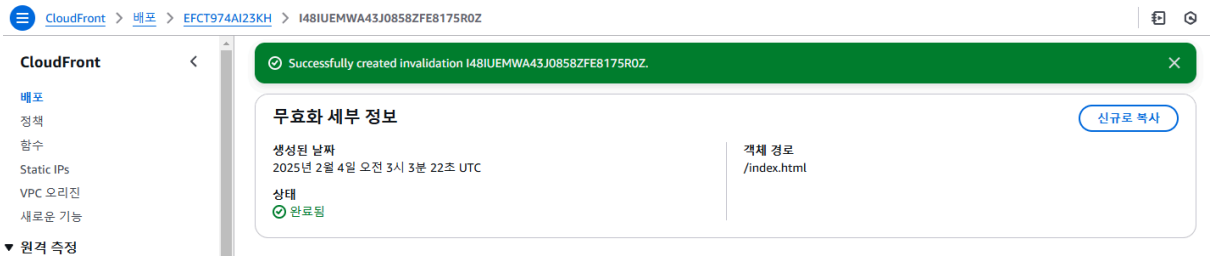


- **객체 경로 수정**

```
/index.html
```



- **무효화 세부 정보 > 상태: 완료됨**



- **CloudFront의 배포 도메인 확인**